下推自动机部分例题

2023年8月20日 22:43

上下文无关文法的泵引理：

- 定理：如果语言L是CFL，那么存在正整数N，对 $\forall z \in L$，只要$|z| \geq N$，就可以将z分为五部分$z = uvwxy$满足：
  (1) $vx \neq \varepsilon$ (或$|vx| > 0$);
  (2) $|vwx| \leq N$;
  (3) $\forall i \geq 0$, $uv^i wx^i y \in L$。

✧ *Pumping* 引理的一个应用

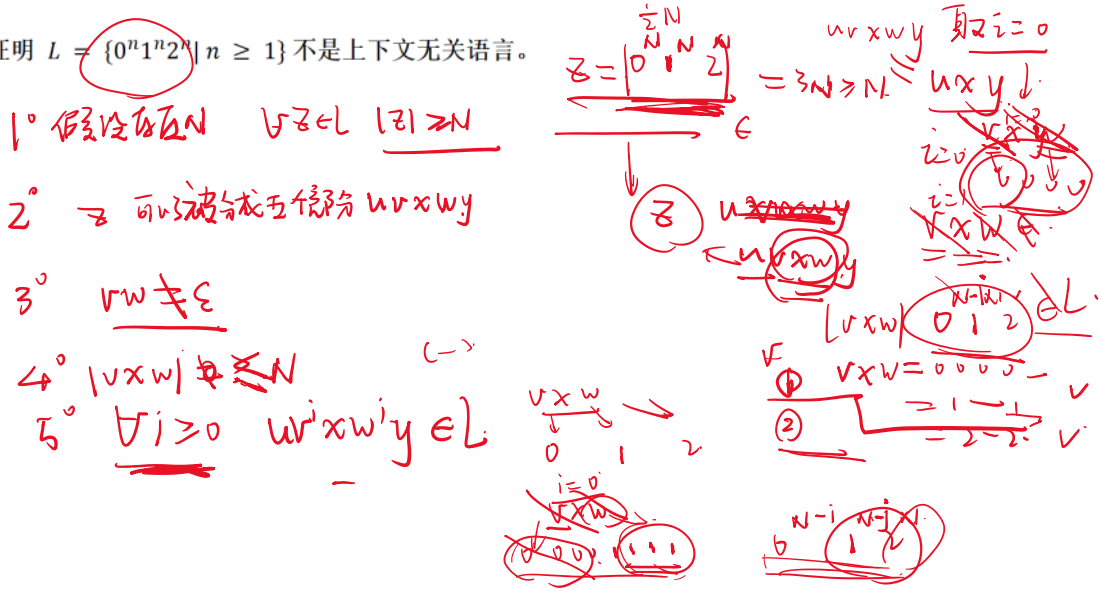
– 用于证明某个语言 ***L*** 不是上下文无关语言
（接上页）

– 证明步骤

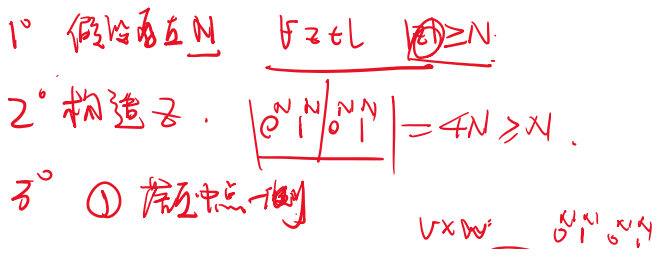
1. 考虑任意的***n>0***.
2. 找到一个满足以下条件的串***z∈L*** (长度至少为***n***).
3. 任选满足***z=uvwxy*** ∧***vx≠ε*** ∧***|vwx| ≤ n*** 的***u,v,w,x,y***.
4. 找到一个 ***k ≥ 0***, 使 ***$uv^k wx^k y \notin L$***.

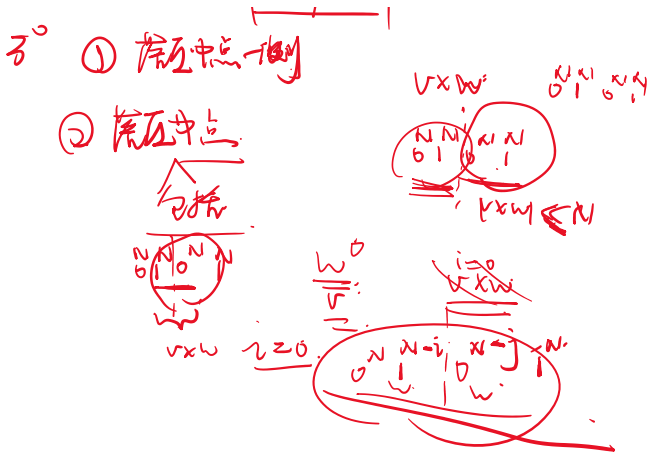
10

- 例：证明 $L = \{0^n 1^n 2^n | n \geq 1\}$ 不是上下文无关语言。



- 例：证明 $L = \{ww | w \in \{0,1\}^*\}$ 不是上下文无关语言。





1. 考虑以下两个语言：

$$L1=\{a^n b^{2n} c^m \mid n,m \geq 0\}$$
$$L2=\{a^n b^m c^{2m} \mid n,m \geq 0\}$$

a)通过分别给出上述语言的文法来证明这些语言都是上下文无关的

b) L1∩L2 是 CFG 吗？证明你的结论的正确性。

b) $L1 \cap L2=\{a^n b^{2n} c^{4n} \mid n \geq 0\}$ 是上下文无关的

证明：

假设 $L3= L1 \cap L2$ 是 CFL，那么存在正整数 N，对任意的 $z \in L3 (|z| \geq N)$ 满足泵引理

从 $L3$ 中取 $z=a^N b^{2N} c^{4N}$，显然 $z \in L3$ 且 $|z|=7N \geq N$

由泵引理，z 可以被分为 $z=uvwxy$，且有 $|vwx| \leq N$ 和 $vx \neq \varepsilon$

那么 vwx 可能：

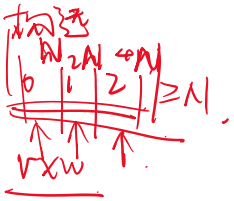
i) 仅包含 a 或者 b 或者 c，那么 $uv^0wx^0y=uwy \notin L3$

ii)只包含 a 和 b 或者只包含 b 和 c，那么也有 $uv^0wx^0y=uwy \notin L3$

这与泵引理 $uv^0wx^0y=uwy \in L3$ 矛盾，所以假设不成立，因此 L 不是上下文无关的







- 上下文无关语言的封闭性
  - 代换的封闭性
  - 并/连接/闭包/同态/逆同态/反转的封闭性
  - 交和补运算不封闭

上下文无关文法的性质：
封闭性 有穷性 空性 成员性

请判断此文法的有穷/无穷性

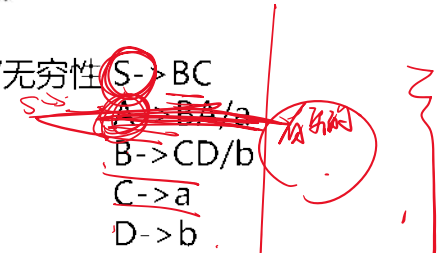
S->BC

A->Ba/a

B->CD/b

C->a

D->b



B->CD/b
C->a
D->b

不可判定的CFL问题

- 判断 CFG G 是否歧义的?
- 判断 CFL 是否固有歧义的?
- 两个 CFL 的交是否为空?
- 两个 CFL 是否相同?
- 判断 CFL 的补是否为空? （尽管有算法判断 CFL 是否为空）
- 判断 CFL 是否等于Σ^*?

(非常重要)

X 8. 对于一个有歧义的上下文无关文法, 一定可以消除歧义

9. 存在算法判定上下文无关语言是否为空, 但无法判定其补是否为空

- 空性：只需判断文法的开始符号S是否为非产生的。
- 有穷性和无穷性
  - 用不带无用符号的 CNF 的产生式画有向图
  - 变元为顶点，若有 A → BC，则 A 到 B 和 C 各画一条有向边；
  - 检查图中是否有循环.
- 成员性：利用**CNF**范式，有**CYK**算法检查串w是否属于L。

CFL 对交/补运算不封闭

- **CFL**在交运算下不封闭
  - 例如，语言

$$L_1 = \{0^n 1^n 2^i \mid n \geq 1, i \geq 1\}$$
$$L_2 = \{0^i 1^n 2^n \mid n \geq 1, i \geq 1\}$$

都是CFL, 而

$$L_1 \cap L_2 = \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 1\}$$

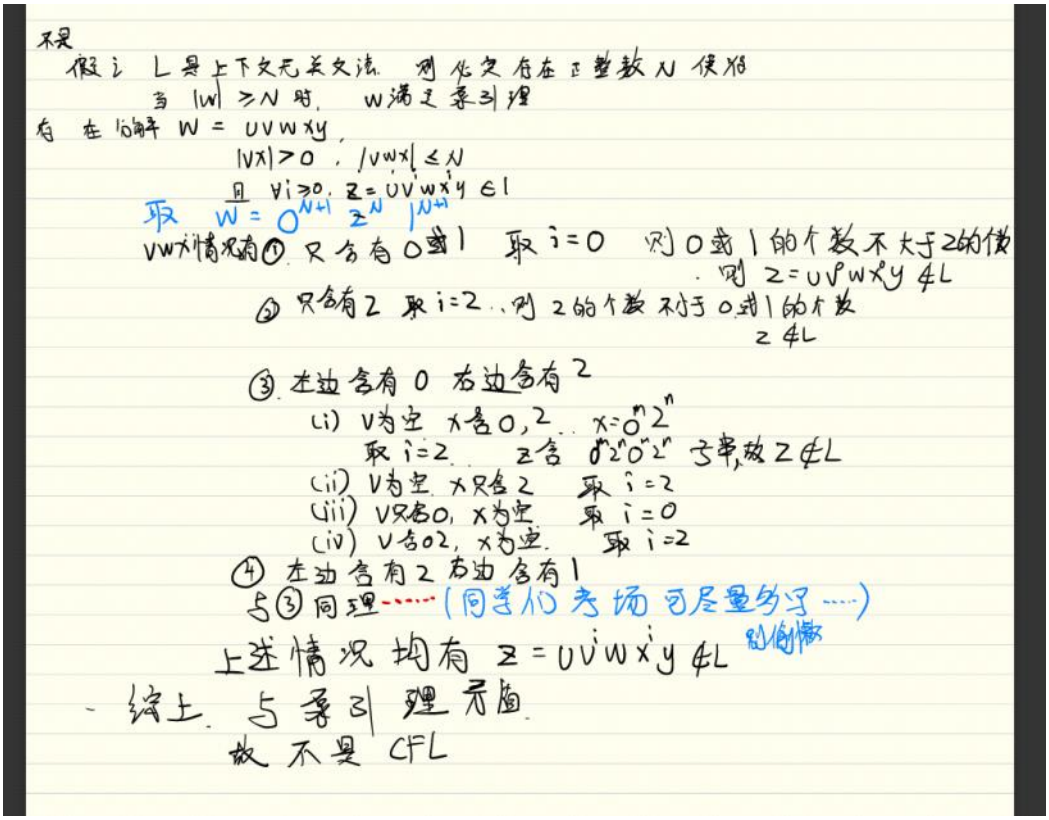
不是CFL。

- **CFL**在补运算下不封闭

因为$L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$ （CFL在并运算下封闭，交运算下不封闭）。

七

语言 $L = \{0^n 2^m 1^n \mid 0 \leqslant m < n\}$ 是否为 CFL? 若是请写出其文法; 若不是请说明理由. (15 分)



判断题做题理解加深，看MOOC 哈工大本部自动机的课后作业中的判断题